

实验 7

热循环对材料组织与性能的影响

邹贵生 白海林 王 庆

1. 实验目的

- (1) 了解材料热加工过程中材料的加热和冷却特点。
- (2) 了解材料热加工物理模拟试验的要求。
- (3) 初步掌握高性能热/力学试验机 Gleeble 1500D 的基本操作与编程。
- (4) 初步掌握金属材料热加工加热和冷却模拟试验方法的制定。
- (5) 学习和掌握材料热加工过程中冷却速度影响碳钢和合金钢的组织与性能的一般规律。

2. 概述

材料在热加工过程中都不同程度地必须经历一个加热和冷却循环过程,加工方法不同,材料加热和冷却特点也不同。例如,弧焊和激光焊接时加热和冷却速度很快,母材近焊缝的过热区(即熔合线附近)所经历的最高温度很高,接近其熔点,高温停留时间又短,受热温度高于室温的热影响区各部位所经历的热循环也互不相同;而钢材在炉中进行的热处理的最高温度一般不超过 A_3 (或 A_{c3}) + (50~150)℃,且加热和冷却速度明显小于弧焊和激光焊的加热和冷却速度;图 7-1 为钢材弧焊时熔合线附近的过热区和热处理时材料所经历的热循环曲线。由图 7-1 可知,焊接熔合线附近的热影响区从室温到最高加热温度所用的时间为 5~6s,而热处理时材料从室温到最高加热温度所用的时间为 120~300s;前者最高加热温度常用 1300~1350℃,后者为 A_{c3} + (50~150)℃,如 1050℃;高温停留时间 t_H (A_{c3} 以上温度停留的时间)不同,前者加热时 A_{c3} 以上温度停留的时间 $t' = (3.5 \sim 4.5)s$,冷却时 A_{c3} 以上温度停留的时间 $t'' = (3 \sim 50)s$,而后者的高温停留时间 t'_H 为 180~480s。同样,锻压、表面改性和粉末冶金等热加工方法和工艺参数不同,加热和冷却速度也各异。

热循环不同,材料热加工后所获得的室温组织也不同,从而导致材料的性能特别是力学性能各异。当材料化学成分和原始状态相同、加热速度和高温停留时间相近

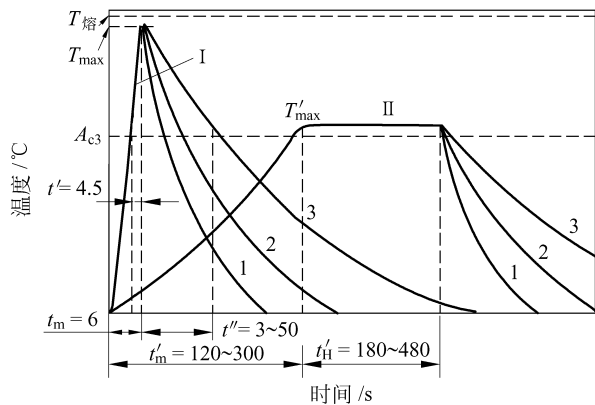
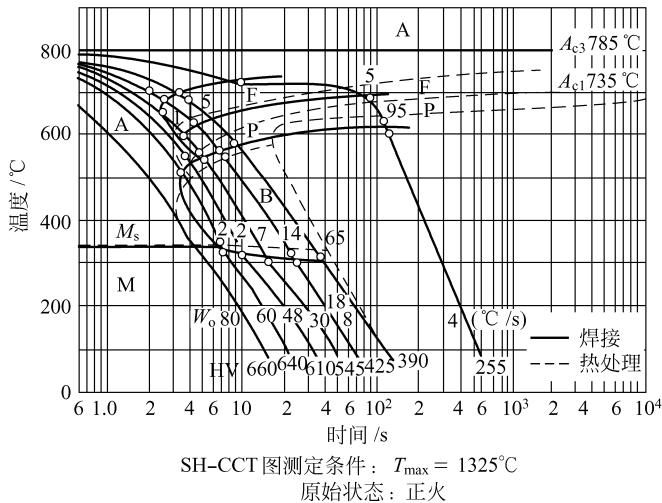


图 7-1 焊接时熔合线附近热影响区和热处理典型热循环曲线
I—焊接热循环曲线；II—热处理热循环曲线

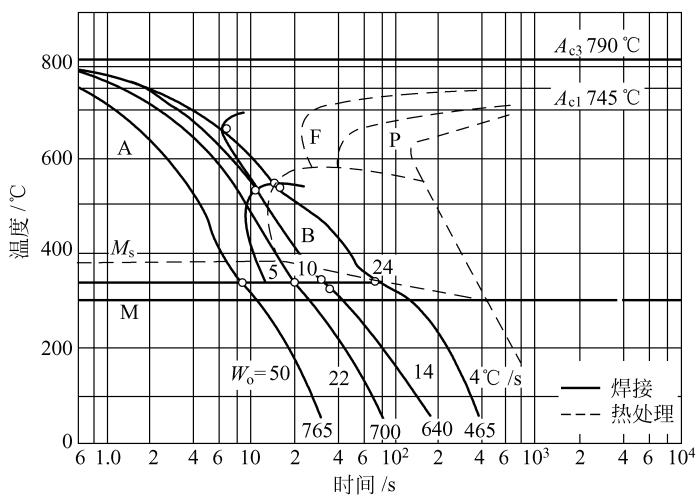
时,冷却速度对组织转变方式、室温组织组成及其分布状态具有决定性作用。为此,冷却速度将从根本上决定热加工后材料的性能,影响材料加工的质量。因此,测试并掌握材料加工过程中冷却速度对材料组织和性能影响的一般规律对材料加工领域的研究非常有必要。

钢材在热加工过程中冷却速度对组织和性能的影响可通过 CCT 图来确定。热处理 CCT 图(Continuous cooling transformation diagram)和焊接热影响区 CCT 图即 SH-CCT 图(CCT diagram of synthetic heat-affected zone)的含义见附录 7A。典型的不含强碳化物形成元素的 45 钢和含强碳化物形成元素的 40Cr 钢的 CCT 和 SH-CCT 图及其冷却速度与组织之间的关系见图 7-2~图 7-4。



SH-CCT图测定条件: $T_{\max} = 1325^{\circ}\text{C}$
原始状态: 正火

图 7-2 45 钢连续冷却转变图



SH-CCT图测定条件: $T_{\max} = 1325^{\circ}\text{C}$
原始状态: 热轧

图 7-3 40Cr 钢连续冷却转变图

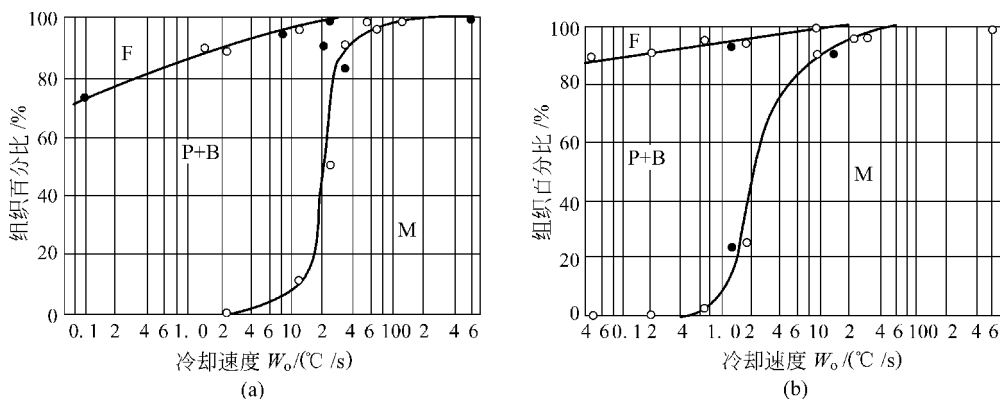


图 7-4 45 钢(a)和 40Cr 钢(b)的 SH-CCT

图中组织含量与冷却速度之间的关系

图 7-5 和图 7-6 分别为 35CrMoVA 钢和 20Cr2MoV 钢的 SH-CCT 图及其冷却速度与组织之间的关系图。

动态热—力学物理模拟试验机 Gleeble 1500D 测试材料加工过程中冷却速度对材料组织和性能的影响的原理如下: 用 Gleeble 1500D 主机中的变压器对被测试样通电流, 通过试样本身的电阻热加热试样, 根据典型的材料热加工方法(如焊接和热处理中的加热)和冷却特点, 使其按设定的加热速度加热到最高温度如接近材料的熔点或 A_{c3} (或 A_3) + (50~150 $^{\circ}\text{C}$), 保温一定时间后, 通过加热系统控制试样的冷却

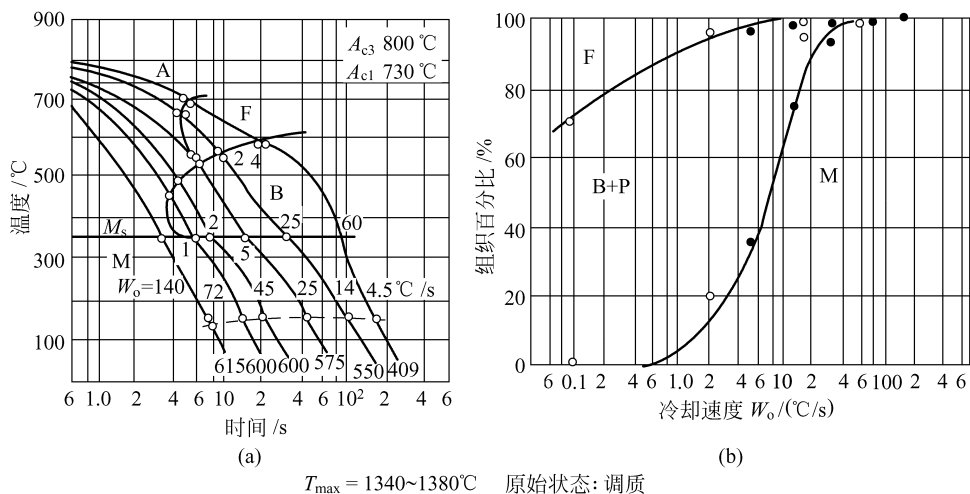


图 7-5 35CrMoVA 钢的 SH-CCT 图(a)与组织图(b)

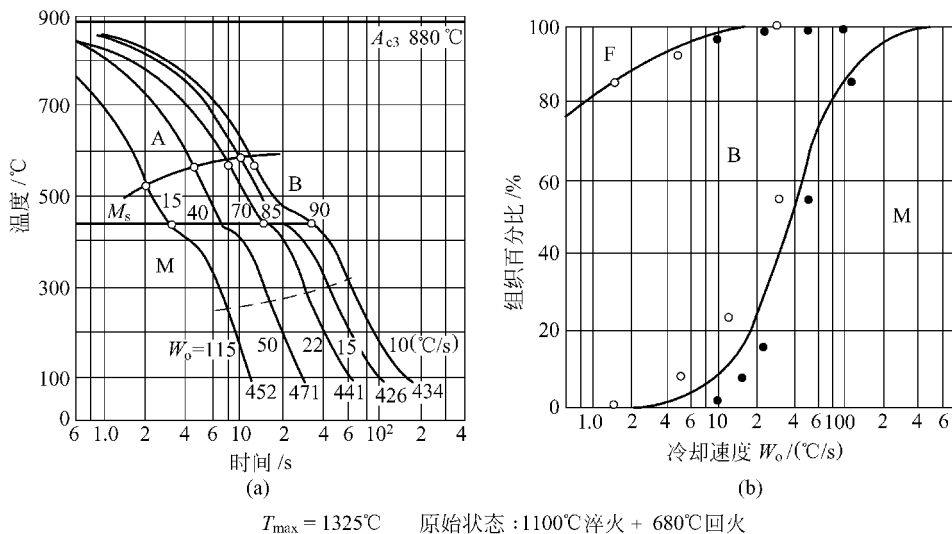


图 7-6 20Cr2MoV 钢的 SH-CCT 图(a)与组织图(b)

速度。试样冷却到室温后,通过测试受热区的维氏硬度或拉伸强度,结合 CCT 图,分析冷却速度对组织和性能的一般影响规律。热—力学模拟试验机 Gleeble 1500D 的介绍与简单操作及其编程见附录 7B。

3. 实验内容

(1) 学习并了解 Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机的基本功能。

(2) 学习 Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机的基本操作与编程。

(3) 测定 45 普通碳素钢和 40Cr 耐热钢弧焊热影响区和热处理过程中冷却速度(注:在加热升温速度、最高温度和 A_{c3} 以上的高温停留时间相同的条件下)与硬度(或拉伸强度)的关系,并研究其一般规律。

4. 实验步骤与注意事项

(1) 未经实验指导教师的同意,不得擅自启动任何设备开关。

(2) 领取试样,制定测试步骤,分别测定 45 钢和 40Cr 钢的冷却速度与硬度(或拉伸强度)的关系(实验过程中的电源启动、试样装卡、真空系统的开与关、编程等实验步骤见附录 7B)。

(3) 整理数据并绘制硬度(或拉伸强度)与冷却速度的关系。

(4) 同组其他同学协助并观察正在实验的同学进行实验。

5. 实验报告要求

(1) 写出实验目的、内容、实验原理。

(2) 简述实验步骤。

(3) 收齐其他组和本组的实验数据,画出 45 钢和 40Cr 钢的冷却速度与硬度(或拉伸强度)的关系曲线,并比较这两种钢的硬度(或拉伸强度),简述原因。

(4) 完成思考题。

6. 思考题

(1) 参阅文献[1]和图 7-1、图 7-2、图 7-4,详细阐述钢材氩弧焊熔合线附近热影响区与钢材热处理过程中材料的受热特点,并分析比较 45 钢氩弧焊后熔合线附近热影响区组织与钢材热处理后组织的区别。

(2) 参阅文献[1],简述 SH-CCT 图在焊接中的应用和 CCT 图在热处理中的应用。

参考文献

[1] 顾钰熹,王宗杰. 焊接连续冷却转变图及其应用. 北京:机械工业出版社,1990

[2] 《金属力学性能》编写组. 金属力学性能. 北京:机械工业出版社,1982

[3] 胡德林. 金属学及热处理. 西安:西北工业大学出版社,1994

[4] GB/T 228—2002 金属材料室温拉伸试验方法

[5] GB/T 4338—1995 金属材料室温拉伸试验

[6] GB 4340—84 金属维氏硬度试验方法

附录 7A 钢的 CCT 图和 SH-CCT 图

1. CCT 图和 SH-CCT 图

钢的热处理连续冷却转变图(CCT 图)是指过冷奥氏体在连续冷却条件下,转变开始温度和终了温度、转变开始时间和终了时间以及转变的组织、室温硬度与冷却速度之间关系的曲线图。焊接热影响区 CCT 图是表征钢的焊接热影响区(一般是指熔合线附近)金属在各种不同的连续冷却条件下(主要是指当熔焊方法不同和后续处理措施不同时,加热速度和冷却速度不同),过冷奥氏体转变开始温度和终了温度、转变开始时间和终了时间以及转变的组织、室温硬度与冷却速度之间关系的曲线图(SH-CCT 图)。

CCT 图与 SH-CCT 图,在形式和本质意义上是相同的,只是由于测定时的加热升温速度、最高加热温度、高温停留时间不一样而导致曲线的形状和相对位置有一定的变化。下文以典型的 SH-CCT 图为主对钢的连续冷却转变图进行阐述。

典型的 SH-CCT 图如图 7-7 所示。在图中,纵坐标和横坐标分别表示正常刻度的温度和对数刻度的时间。相关符号的意义是:

A——奥氏体组织区域;

F——铁素体组织转变区域;

P——珠光体组织转变区域;

Z_w ——中间组织(即各种贝氏体组织)转变区域;

M——马氏体组织转变区域;

$f-g$ 曲线——从奥氏体开始析出铁素体的曲线;

$p-q$ 曲线——从奥氏体开始析出珠光体的曲线;

$p-e-s$ 曲线——从奥氏体析出珠光体的结束曲线;

$z-f-p-e$ 曲线——从奥氏体析出中间组织的曲线;

$f-p-q$ 曲线——从奥氏体析出铁素体的结束曲线;

$d-z-h$ 曲线——马氏体开始转变曲线;

$z-h$ 曲线——中间组织析出的结束曲线;

M_f 曲线——马氏体转变结束曲线;

$R1\sim 7$ 、 $R9\sim 10$ 和 $R12\sim 21$ 曲线:分别表示以 A_3 温度作为时间计算起点的不同冷却速度的冷却曲线。

在每条冷却曲线与组织转变终了线相交的地方标注了一些数字,分别表示在该冷却曲线的冷却条件下形成的这种组织在金属中的百分比。每条曲线的末端还标注了在该冷却条件下金属在室温时的平均维氏硬度值。

根据上述曲线和数据可以判断在某种焊接条件下焊接热影响区(主要是指熔合线附近)的金属所经历的组织转变及其转变温度、转变温度范围,以及在室温下转变

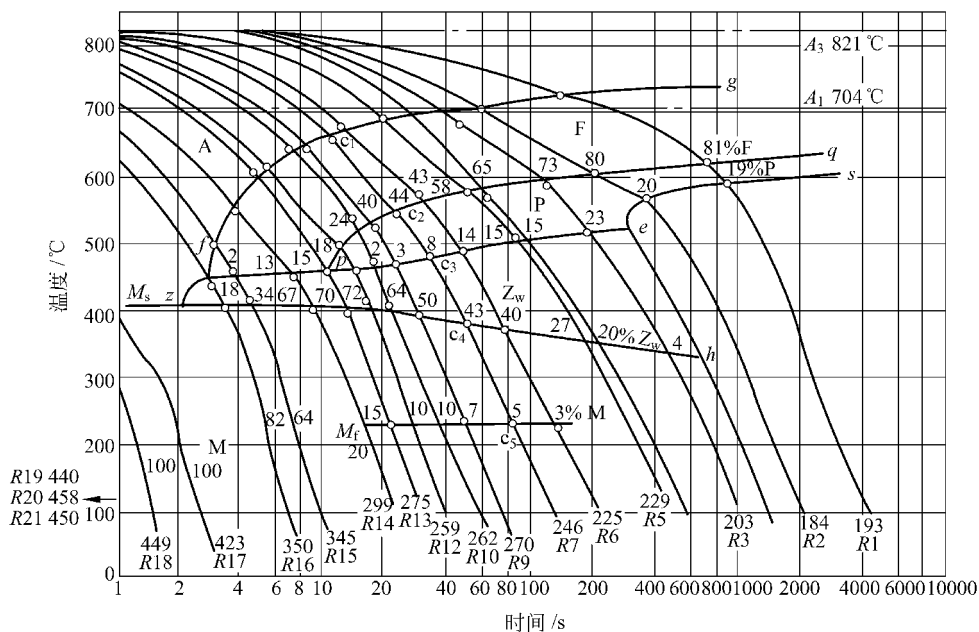


图 7-7 成分相当于 12Mn 钢的 SH-CCT 图($T_{\max}=1350^{\circ}\text{C}$)

产物的相对比例和平均硬度等。如图 7-7 中,对于成分相当于 12Mn 钢的金属,焊接过程中熔合线附近的金属按 R7 曲线冷却时,当冷却到 c_1 点(665°C)时,奥氏体开始析出铁素体;当冷却到 c_2 点(550°C)时,奥氏体析出铁素体结束,铁素体所占比例为 44%,与此同时,奥氏体开始向珠光体转变;当冷却到 c_3 点(480°C)时,珠光体析出结束,析出的珠光体所占比例为 8%,与此同时,奥氏体中开始析出中间组织;当冷却到 c_4 点(380°C)时,中间组织析出结束,析出的中间组织所占比例为 43%,与此同时,剩余奥氏体开始向马氏体转变;到 c_5 点(235°C)时,转变结束,马氏体所占比例为 5%。因此,室温时,金属的组织组成为:44%F,8%P,43%Z_w,5%M,其平均维氏硬度为 HV246。

2. CCT 图对应的组织硬度图

在测定 CCT 图时往往给出不同冷却条件下的冷却时间与室温组织及其平均硬度的对应关系图。图 7-8 为成分相当于 12Mn 钢的组织硬度图(或称组织图)。图 7-8 中,横坐标为从 A_3 (或 A_{c3})冷却到 500°C 时所需时间的对数值,纵坐标有两个:其一表示各种组织的百分比;另一个表示维氏硬度值 HV_{10} 的平均值。图 7-8 中曲线 I、II、III 为各种组织比例曲线,曲线 HV_{10} 是载荷为 10kgf 的维氏硬度曲线。通过该图可以更直观地了解,在一定冷却时间(冷却速度)条件下组织的百分比和硬度值。

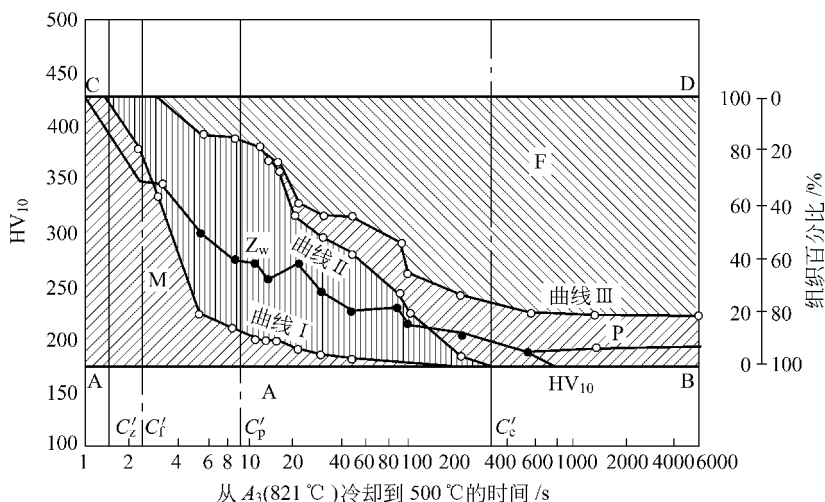


图 7-8 成分相当于 12Mn 钢的组织硬度图

3. 焊接热影响区 CCT 图与热处理 CCT 图的区别

1) 适用范围不同

SH-CCT 图只适用于热影响区中某一部位的金属(一般是指熔合线附近的金属),并不能概括整个焊接热影响区金属的组织变化,而热处理 CCT 图则不然,一种钢一般只需要一个 CCT 图即可。

焊接热影响区的最高加热温度分布不均匀,它包括了从金属的熔点一直到稍高于室温的全部温度,而且各点的热循环参数均不相同。因此,焊接时在热影响区的不同位置上进行的连续冷却组织转变过程是互不相同的。焊接热影响区的位置不同,其 CCT 图也相应不同。但在一般情况下,熔合线附近的金属晶粒粗大,硬化程度最严重,往往是产生裂纹和局部脆性破坏的发源地。为此,常测定和使用的 SH-CCT 图是熔合线附近的 CCT 图,其中测定时采用的最高加热温度 $T_{\max}$ 一般为 $1250^{\circ}\text{C} \sim 1400^{\circ}\text{C}$ 范围。

2) 测量条件不同

测定 SH-CCT 图和热处理 CCT 图所采用的典型热循环如正文中的图 7-1 所示。图 7-1 中表明,其中测定 SH-CCT 图的加热速度 W_H 比测定热处理 CCT 图的快得多,高温停留时间短,而后者高温停留时间一般较长。由于测定条件不同,反映在 CCT 图上必然引起曲线位置和形状的差异。根据钢中是否含强碳化物形成元素,有如下两种情况:

(1) 不含强碳化物形成元素的钢

20 钢、45 钢、16Mn、23Mn 等属于不含强碳化物形成元素的钢。其 SH-CCT 图与热处理 CCT 图的明显区别是: SH-CCT 曲线向右移即向长时间方向移,而且铁素体开始转变曲线向高温方向移,特别是在冷却速度较高的范围比较明显,如正文中的

图 7-2 所示(45 钢)。

SH-CCT 曲线在热处理 CCT 图右侧是与奥氏体的稳定性相关的。而奥氏体的稳定性受如下因素影响:①晶粒的粗化程度;②碳化物的溶解程度;③奥氏体成分的均匀程度。焊接时,一方面,加热温度高有利于碳化物的溶解、奥氏体的均匀化以及晶粒的粗化,因而增加了奥氏体的稳定性;相反,快速加热和短暂的高温停留时间又不利于碳化物的溶解、奥氏体的均匀化以及晶粒的长大,因而会降低奥氏体的稳定性。两者的综合结果,主要取决于钢的化学成分。对于不含强碳化物形成元素的钢(如 45 钢),奥氏体内碳化物的溶解问题不突出,但晶粒粗化严重。因此,焊接时虽然加热速度快,高温停留时间短,仍然会导致奥氏体稳定性的提高,使 CCT 图右移。

铁素体转变曲线上移由如下两个因素引起:①在焊接条件下,奥氏体组织均匀性差;②金属从高温快速冷却导致空位浓度提高,能加速扩散型组织转变的进行。

(2) 含强碳化物形成元素的钢

含 Cr、Mo、V、Ti 和 Nb 等强碳化物形成元素的钢,如 40Cr、12CrNi₂、20CrMnSi、30CrMnSi(A) 等,以及具有较小晶粒长大倾向和奥氏体明显不均匀的钢,其 SH-CCT 图与热处理 CCT 图的明显区别是:SH-CCT 曲线向左移即向短时间方向移,奥氏体的稳定性在一定的冷却速度范围内降低,如正文中的图 7-3 所示(40Cr 钢)。

当冷却速度 W_0 较高($7\sim 35^\circ\text{C}/\text{s}$)时,焊接时的马氏体含量比热处理时的少,而贝氏体增多,如图 7-9 所示;当冷却速度降低时,焊接时的奥氏体稳定性降低的趋势越来越不明显,在冷却速度 W_0 足够小($1.5\sim 4^\circ\text{C}/\text{s}$)时,焊接时的奥氏体稳定性逐渐比热处理时的高,从而在相同的冷却速度下焊接时的马氏体多,铁素体、珠光体和贝氏体的含量少。

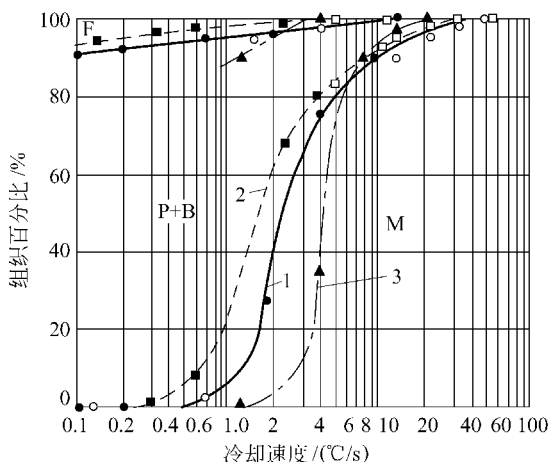


图 7-9 40Cr 钢不同热循环条件下的组织图

1—焊接, $T_{\max}=1350^\circ\text{C}$, $W_H=300^\circ\text{C}/\text{s}$;

2—焊接, $T_{\max}=1350^\circ\text{C}$, $W_H=10^\circ\text{C}/\text{s}$;

3—热处理, $T_{\max}=840^\circ\text{C}$, 保温 8min

SH-CCT 曲线左移是因为强碳化物形成元素的存在,导致焊接时碳化物溶解不充分,降低了奥氏体的稳定性。但当冷却速度进一步降低时,高温停留时间延长,有利于碳化物的溶解,这时晶粒粗化程度成为奥氏体稳定性的主要决定因素,因此,焊接时的奥氏体稳定性又进一步提高,焊接热影响区 CCT 曲线向右移。

4. 钢的连续冷却转变图的测定

CCT 图测定的基础是:金属在固态相变过程中会出现物理性能(如热膨胀、磁性和电导性等)的变化和相变热效应。

CCT 图测量方法分为热模拟方法和就地实测法。其中热模拟法包括热膨胀法、热分析法、磁性法,配合使用的方法还有金相法。从加热方式讲,有电阻加热,如采用美国 DSI Gleeble 系列动态热—力学模拟试验机加热试样;还有高频感应加热,如日本生产的 Formaster 感应加热设备。焊接 CCT 图所采用的就地实测法主要是插销法。

热模拟法是将一定尺寸的试样放在热模拟装置中加热。当温度达到预定最高温度时,保温一段时间(注:焊接热影响区的 CCT 图测定时不保温),之后,按一定的冷却速度冷却,有时还需要喷 N_2 或 Ar、He 气加速冷却。测定并记录温度—时间(对数值)曲线,以及物理性能变化转折点即相变点—时间(对数值)曲线,绘制温度—相变点曲线。对各种冷却条件的试样进行金相分析,拍金相组织照片(500 倍),同时测量三点以上维氏硬度,并求平均值。最后绘制 CCT 图曲线。

热膨胀法测定 CCT 图的原理如下:

同一种钢材的不同组织如奥氏体、铁素体、珠光体、贝氏体和马氏体等的比容不同。故当高温奥氏体在连续冷却过程中发生相变时试件的长度(对于用 Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机测试 CCT 图时,长度是指圆柱体试样的直径)将发生变化,并符合下列关系:

$$\Delta L = \Delta L_V + \Delta L_T$$

式中, ΔL ——试样加热或冷却时全膨胀量;

ΔL_V ——相变体积效应引起的长度变化量;

ΔL_T ——温度变化引起的长度变化量。

$\Delta L_T = \alpha \times \Delta T$ (α 为金属的热膨胀系数, ΔT 为温度变化量)

当冷却过程中不发生相变时, $\Delta L_V = 0$, 因此, $\Delta L = \Delta L_T = \alpha \times \Delta T$, 即 ΔL 随温度呈线性变化趋势。当冷却过程中发生相变时, $\Delta L_V \neq 0$, 因此, $\Delta L = \Delta L_V + \Delta L_T$, ΔL 偏离线性变化, 反映在膨胀曲线上是发生转折, 据此转折的切离点可以确定相变的开始温度。当相变结束时, $\Delta L_V = 0$, 因此, $\Delta L = \Delta L_T = \alpha \times \Delta T$, ΔL 随变化温度又呈线性变化, 从新直线的开始点可以确定相变的终了温度。

用热模拟方法测量 CCT 图时, 用膨胀仪记录膨胀量 ΔL —时间 t 曲线(或称膨胀曲线), 并记录温度 T —时间 t 曲线(或称温度曲线), 如图 7-10 为实测例子。再将上述曲线转化成膨胀量 ΔL —温度 T 曲线, 分析曲线的转折变化, 即可确定相变点, 如图 7-11 所示。

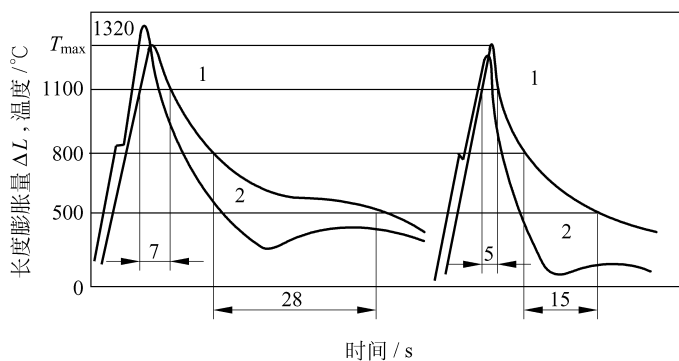
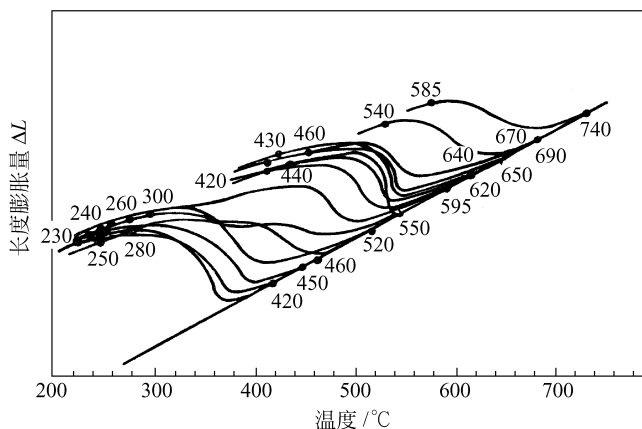


图 7-10 热模拟试验测定的温度曲线和膨胀曲线

图 7-11 长度膨胀量 ΔL —温度 T 曲线

用动态热—力学物理模拟试验机 Gleeble 1500D, 采用膨胀法测定 CCT 图的方法是: 用 Gleeble 1500D 主机中的变压器对被测定试样($\phi(3\sim 10)\text{mm} \times 80\sim 120\text{mm}$, 在试验过程中其非夹持部分即自由跨度为 $40\sim 60\text{mm}$)通电流, 靠试样本身的电阻热加热试样, 使其按设定的加热速度加热到最高温度(对于一般热处理的 CCT 图, 其最高加热温度为 $A_{c3} + 50\sim 150^\circ\text{C}$, 加热升温时间为 $120\sim 300\text{s}$, 保温时间为 $180\sim 300\text{s}$; 对于 SH-CCT 图, 对应的最高加热温度为 $1200\sim 1400^\circ\text{C}$, 常用 $1300\sim 1350^\circ\text{C}$, 加热升温时间为 $3.5\sim 4.5\text{s}$, 保温时间为 $1\sim 50\text{s}$)。保温一定时间后, 控制冷却速度进行冷却(如淬火、空冷、一般通电加热冷却以及充 Ar 或 N_2 气配合通电加热冷却等)。由于试样两端由通水的冷却块夹持, 冷却快, 所以整个试样在加热和保温过程中存在一定的温度梯度, 中间段温度高, 但当试样足够长($80\sim 120\text{mm}$)时, 热电偶检测的中间部位约有 $8\sim 18\text{mm}$ 长的均温区。

加热、保温和冷却过程中用径向位移传感器(C—gauge)测定均温区的径向位移(或称膨胀量), 绘制温度—时间、膨胀量—时间以及膨胀量—温度曲线, 测定每种冷

冷却速度下试样室温硬度。根据膨胀量—温度曲线确定不同连续冷却过程中的相变点(曲线中的转折点),并根据各种冷却速度下的硬度值,绘制 CCT 图。

热—力学模拟试验机 Gleeble 1500D 的介绍与基本操作见附录 7B。

附录 7B 热—力学模拟试验机 Gleeble 1500D 介绍

近几十年来,热—力学物理模拟技术飞速发展。在热模拟试验装置、试验方法、测试技术以及应用等方面进行了大量的研究工作,研究范围涉及材料科学与工程和材料加工工程等领域中的组织研究、性能研究、应力应变研究等各个方面。受到各国科技界欢迎的 Gleeble 动态热—力学模拟试验机是一种应用最广泛的热—力学模拟机。它自 1946 年在美国伦塞勒工学院(RPI)第一台样机诞生并成立 DSI(Dynamic Systems Inc.)至今,经过近 60 年的不断完善,已经发展为计算机控制的电液伺服闭环系统。主要部分有主机、液压源、控制柜、计算机系统、真空系统、急冷系统等。既可手动控制进行试验,也可以实现全部试验过程的计算机控制。

根据该设备的功能,可将它分为三个系统:计算机控制系统、热控制系统、力学控制系统。因此,可用计算机实现两个闭环控制。其加热速度可以从 $0.002^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 到 $10000^{\circ}\text{C}/\text{s}$,它能模拟各种热—力学过程,是一种理想的动态试验机,也有人称它为热—力学材料试验机。

清华大学热—力学模拟开放实验室 Gleeble 1500D 试验机的结构方框图、实物外观、主机、主机中带真空系统时的试样装卡分别见图 7-12~图 7-15。试验编程示例如表 7-1 所列。

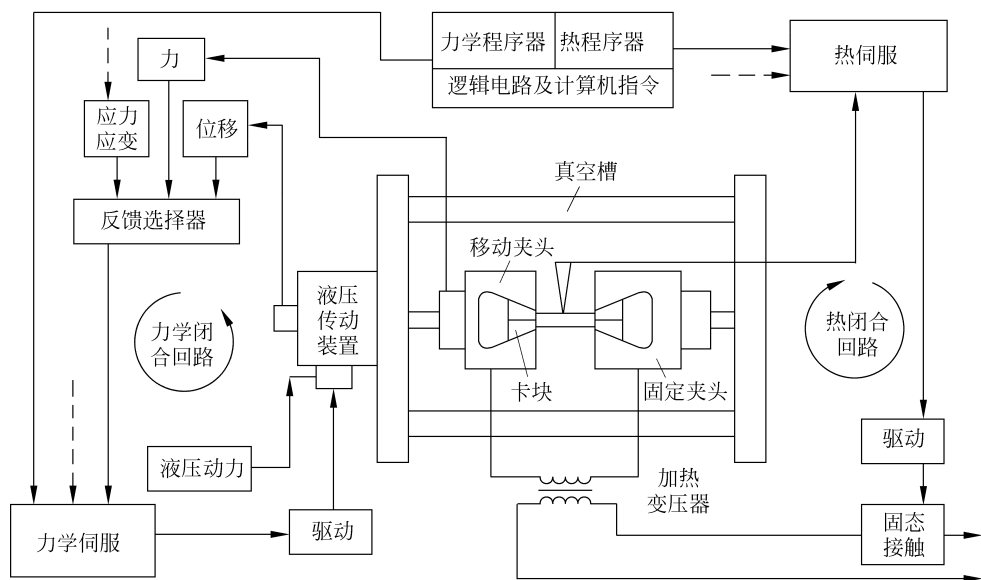


图 7-12 Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机的结构方框图



图 7-13 Gleeble 1500D 设备全貌

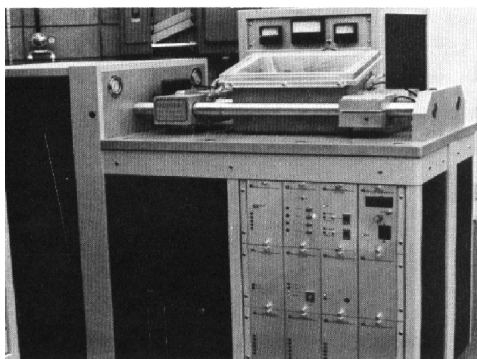


图 7-14 Gleeble 1500D 设备主机部分

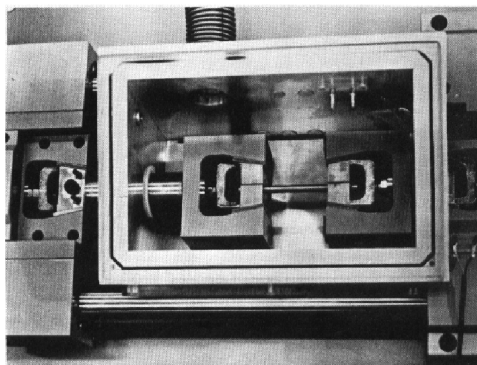


图 7-15 Gleeble 1500D 设备试样装卡与真空腔

表 7-1 Quiksim 表格式编程示例(高温拉伸)

Gleeble Table Program: :HIGHT01.TAB					
#	L	Time	Axis 1	Axis 2	Axis 3
1		System			
2		Stress-Strain			
3		Acquire	Force Stress stroke TC1		
4		*			
5		*			
6		*			
7		Start	☒ Mechanical	☐ High	☒ Thermal
8		Mode	Stroke (mm)	Wedge (cm)	TC1 (c)
9		Sample	0.0Hz		
10		00:03.0000	0.00	0.000	0
11		Sample	5.0Hz		
12		00:25.0000	0.00	0.000	500
13		05:00.0000	0.00	0.000	500
14		Sample	5.0Hz		
15		01:00.0000	12.00	0.000	500
16		End	☐ Mechanical	☐ High	☐ Thermal

1. 加热系统

该机的热控制系统采用电阻法加热试件(即用低频电流通过试件将其加热),加热速度可以高达 $10000^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 。由于集肤效应较小,整个加热区中间部位温度均匀,径向温度梯度很小。冷却速度由沿试件轴向的热传导来控制,直径 6mm 的普通碳钢试件在 1000°C 时的冷却速度最大达到 $140^{\circ}\text{C}/\text{s}$,并用闭环控制实现温度的实时监测与控制。

2. 力学系统

力学系统也采用闭环控制,可对载荷、位移、应力、横向(即径向)应变及轴向应变五个参数实时监测。根据实验要求可选择某一参数为反馈信号,即有五种控制方法可供选择。还可在实验过程中实现控制方法的自动平稳转换,这种转换是由计算机在 $35\mu\text{s}$ 内完成的。

3. 数据显示与记录、高温测量以及冷却与真空系统

Gleeble 1500D 是在 Gleeble 1500 的基础上进行全面升级的热—力学模拟试验机,该设备配置了实现全面数字控制的软硬件。控制柜中的微机处理器与编程用的计算机通过数据线互通信息,一方面,可通过在计算机中配置的 Quiksim 软件采用简单的表格式编程方法编写试验中热和力的作用过程,另一方面,可同时显示和控制温度、载荷、应力、应变、位移等参数;试验过程中,上述数据能在计算机中实时显示,随时检测。试验结束后,试验的原始数据自动装入 Origin 软件中,实验人员可对数

据进行各种后续处理。

本实验室的热模拟机还配置了其他重要附件。为了获得较高的冷却速度,将二通道快速急冷系统作为重要选件。可用水(温度可达 95°C)、气体或二者的混合物作为冷却介质,将试件在真空箱中或在空气中冷却。由于可以获得混合介质,所以可以得到不同的冷却速度。

真空系统也是一个必不可少的附件,试验过程中可将试件放在真空箱中,将其抽真空后充惰性气体以防止试样表面氧化。真空度最高可达 $(6\sim 8)\times 10^{-6}\text{ torr}$ 。

激光对准单色高温测量系统,采用非接触式测量方式,可以对试样进行高温的物理模拟试验,温度范围可达 $750\sim 2500^{\circ}\text{C}$;精度: $\pm 1\%T$,分辨率: 1°C 。

等温快冷系统的高温快速冷却卡具可以使冷却速度达到 400°C/s ($800\sim 500^{\circ}\text{C}$, $\phi 5\text{mm}$ 的CCT试样)。

滑块间、热区纵向应变测量系统的Jaw-to-Jaw纵向应变测量装置可以精确测量试样整体的纵向位移,热区纵向应变测量装置可精确测量热区的位移,减少系统误差,获得更加精确的纵向应变。

4. 热模拟机在材料科学及其加工工程中的应用

(1) 过程模拟:热轧模拟、连铸模拟、锻造模拟、扩散焊模拟、焊接热影响区模拟、热处理模拟。

(2) 性能测量:常温拉伸/压缩试验、高温拉伸/压缩试验、热塑性试验、真应变-真应力、CCT及TTT曲线、热疲劳及热/机械疲劳。

(3) 基础材料研究:扩散、熔化及控制固化、应力松弛、再结晶、加工硬化、冻结显微组织等。

5. Gleeble 1500D 热—力学模拟试验机操作简介

Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机属于专用高性能大型设备,实验人员必须经过严格的培训方可进行操作。以下为 Gleeble 1500D 动态热—力学模拟试验机的一般操作步骤:

- (1) 合上主机电源闸,控制柜显示器显示加载信息。
- (2) 启动台式计算机。
- (3) 进入编程界面,按某具体实验要求的工艺编程。表格式编程示例如表 7-1 所示。
- (4) 接通空气锤系统的电源开关,安装试样。
- (5) 若实验需要在真空环境中进行时,须开启真空系统。
- (6) 仔细检查实验程序和试样的装卡。启动程序,加热开始前需开冷却水。
- (7) 关真空系统,取出试样。
- (8) 实验数据后期处理。